

Período:	Profesor: Ebner Pineda
PAO I 2026	Fecha:
Materia:	Nombres:
Matemáticas discretas	
Evaluación:	
Taller I (15 %)	

Justifiquen detalladamente todas sus respuestas!

- En una isla existen 3 tipos de personas: Caballeros que siempre dicen la verdad, bribones que siempre mienten y espías que pueden mentir o decir la verdad. Te encuentras con tres personas: A , B y C . Sabes que una de ellas es un caballero, otra un bribón y otra un espía. Cada una de las tres personas sabe qué tipo de persona son las otras dos.

A dice: «yo soy caballero», B dice: «yo soy bribón» y C dice: « B es el caballero».

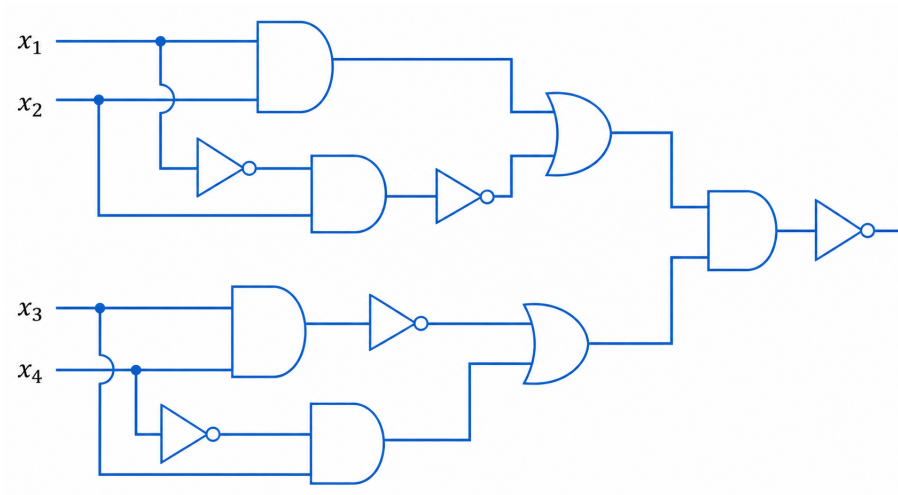
Determine si existe una solución única e identifique quiénes son el bribón, el caballero y el espía. Si no hay una solución única, enumera todas las soluciones posibles o indica que no hay soluciones. (5 %)

- Determine la validez o no del siguiente argumento: (5 %)

$$\begin{array}{l}
 p \rightarrow q \vee r \\
 q \rightarrow s \wedge t \\
 r \rightarrow u \vee v \\
 \neg s \vee \neg w \\
 \neg w \\
 \neg u \wedge \neg v \\
 \hline
 \therefore \neg p
 \end{array}$$

3. Considere el siguiente circuito combinatorio:

(5 %)



Construya la expresión Booleana correspondiente y diseñe un circuito equivalente con exactamente 4 compuertas (no tienen que ser distintas)